



第3章

力系的简化



何子奇

土木工程学院

内 容 提 要

§ 3-1 力在轴上的投影

§ 3-2 平面力系中力对点之矩

§ 3-3 力偶及其性质

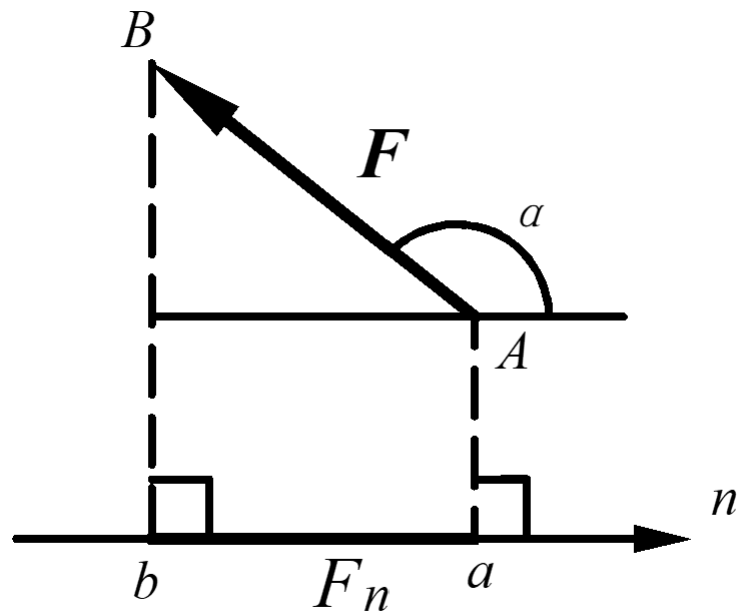
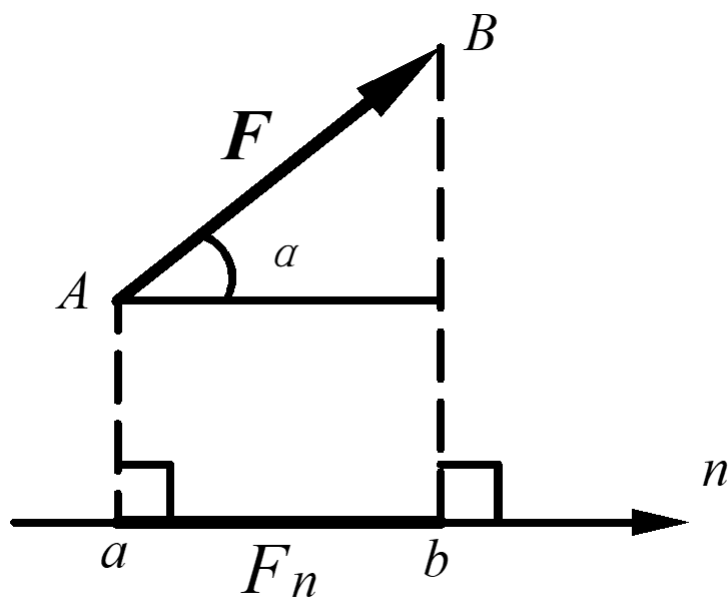
§ 3-4 力的平移定理

§ 3-5 平面一般力系的简化

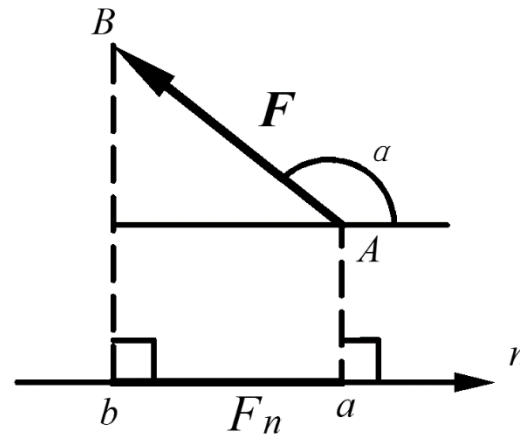
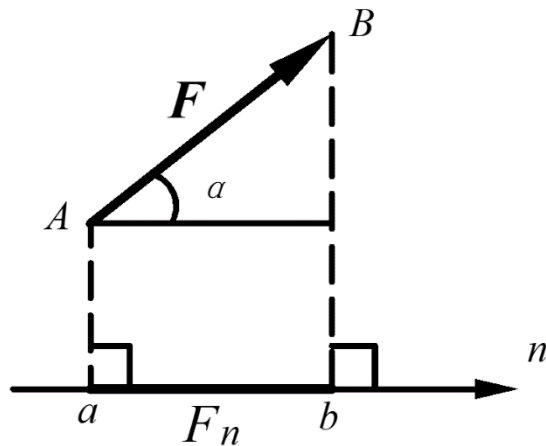
§ 3.1 力在轴上的投影

一、定义

定义：从力 F 的始点 A 和终点 B 分别分别向 n 轴引垂线，得垂足 a 、 b ，则线段 $\overline{ab}$ 冠以适当的正负号，称为**力 F 在 n 轴上的投影**，用 F_n 表示。



二、符号规定

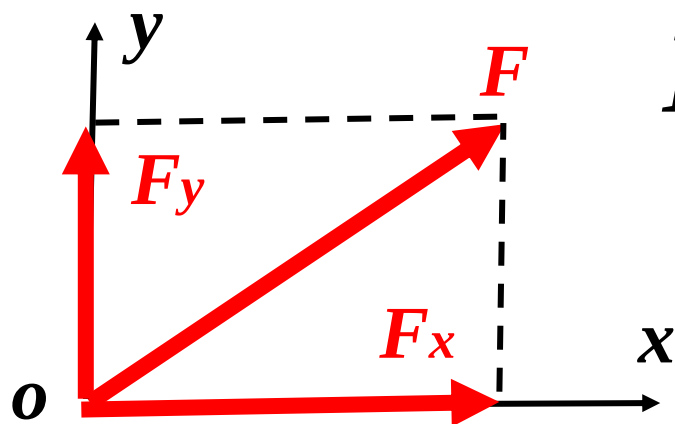


符号规定：若由力 F 的始点垂足 a 到终点垂足 b 的指向与规定的 n 轴正向一致，则投影 F_n 取正号，反之取负号。

力在 n 轴上的投影等于力的大小乘以该力与 n 轴正向之间夹角的余弦，即 $F_n = F \cos \alpha$ 。

力在轴上的投影是**代数量**。

三、力沿直角坐标轴的解析表达式



$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_x + \mathbf{F}_y \quad \text{分力}$$

$$|\overrightarrow{F_x}| = |F_x| \quad \text{直角坐标系下}$$

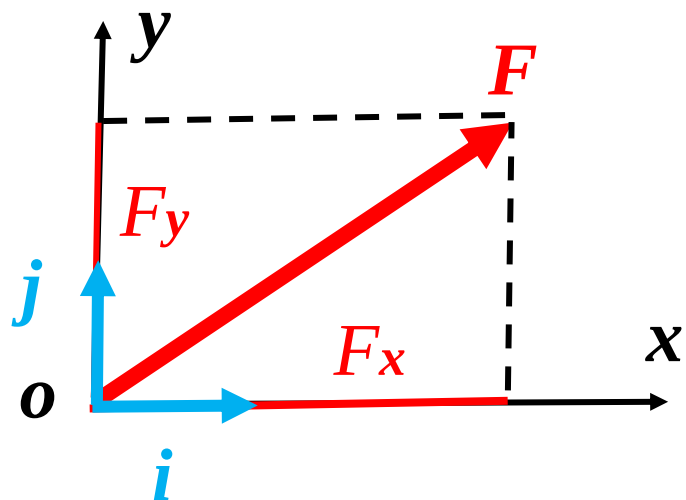
$$\mathbf{F}_x = F_x \mathbf{i}$$

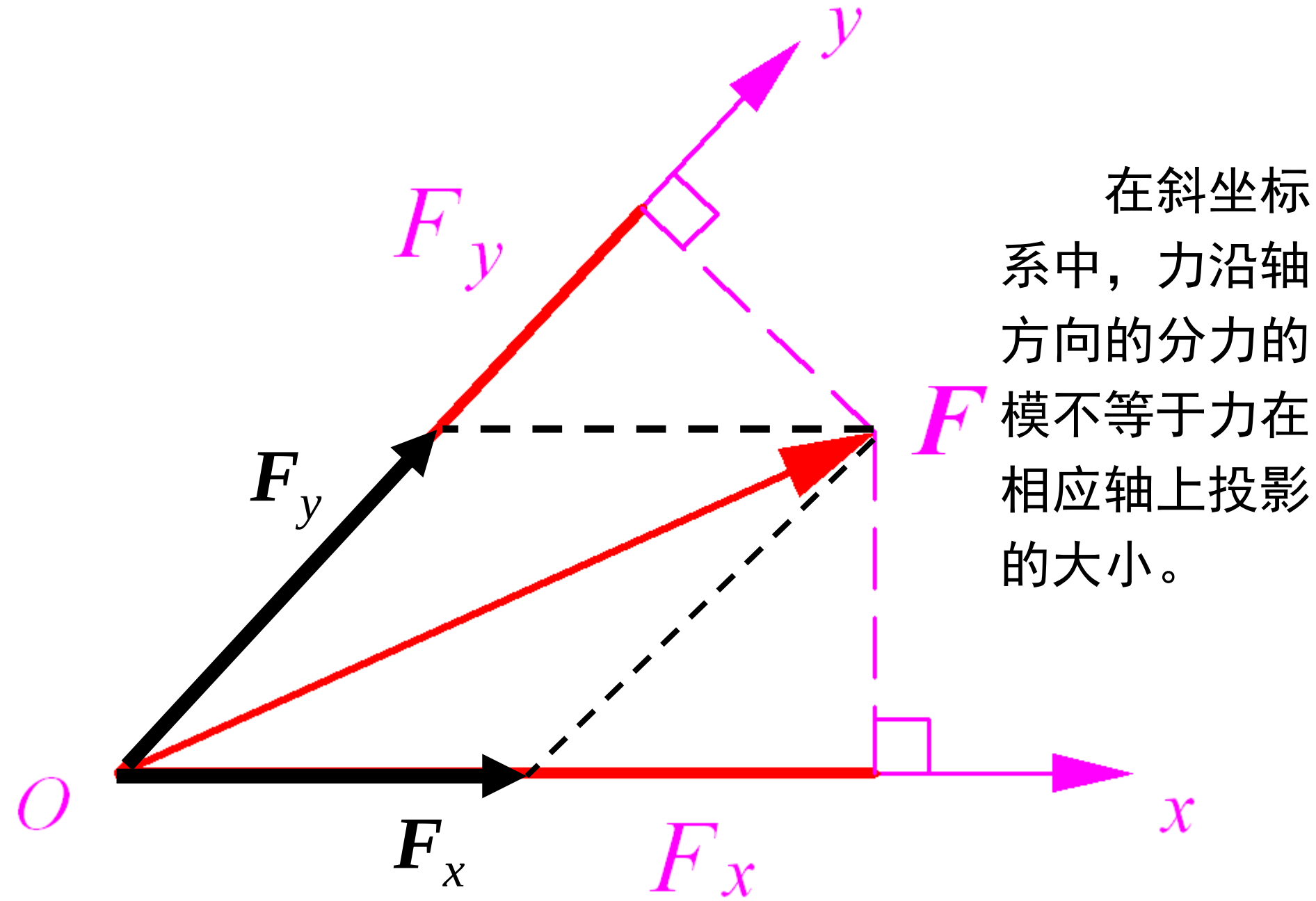
$$\mathbf{F}_y = F_y \mathbf{j} \quad \text{投影}$$

$$\mathbf{F} = F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j}$$

投影

力沿直角坐标轴的
解析表达式



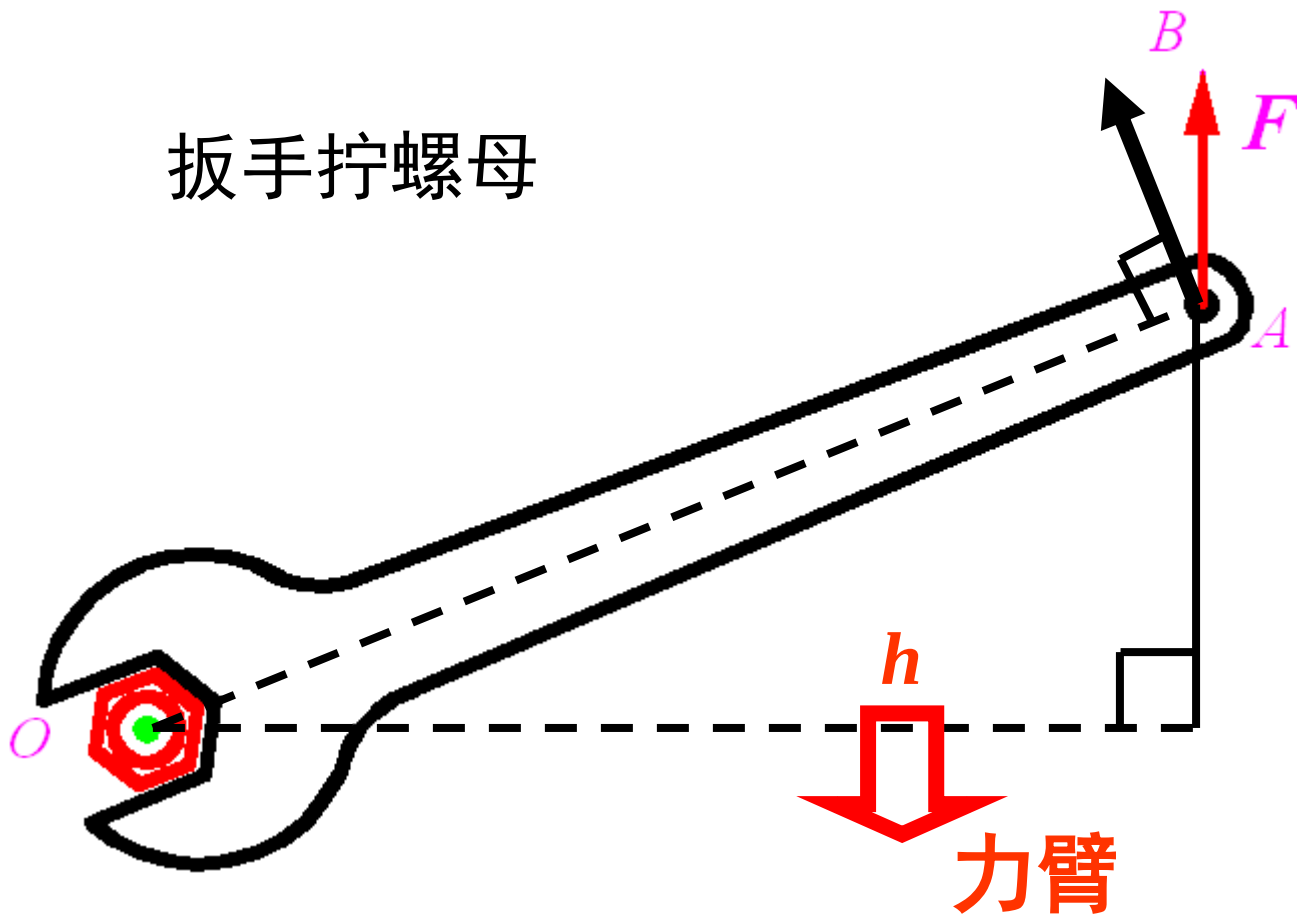


在斜坐标
系中，力沿轴
方向的分力的
模不等于力在
相应轴上投影
的大小。

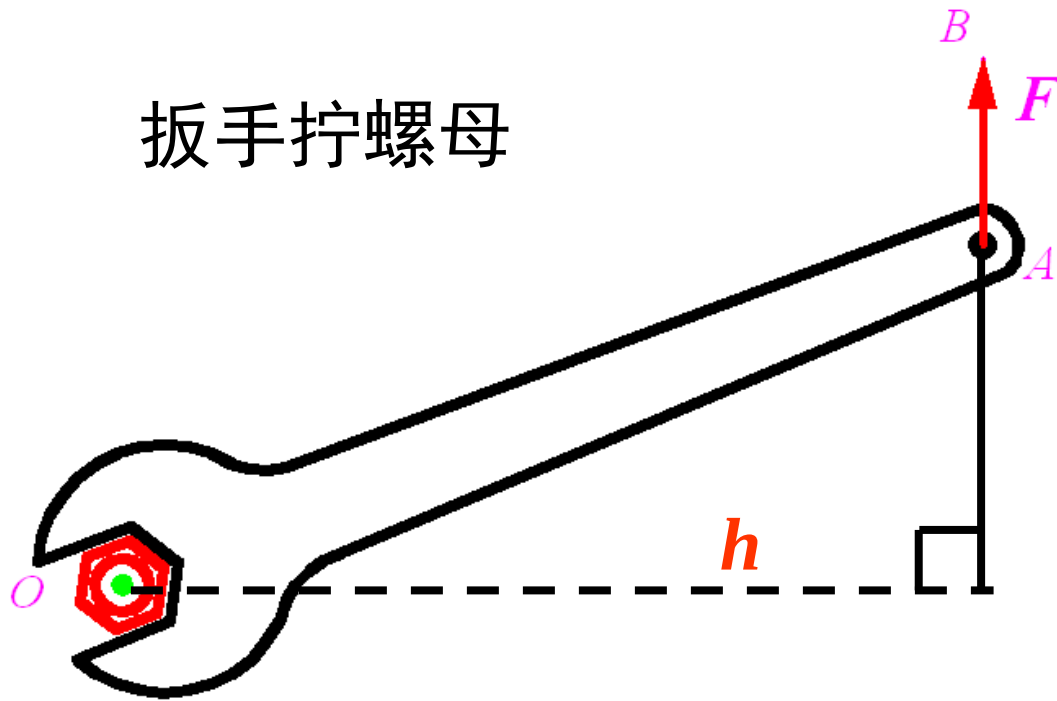
3.2 平面力系中力对点之矩

一、定义

扳手拧螺母



扳手拧螺母

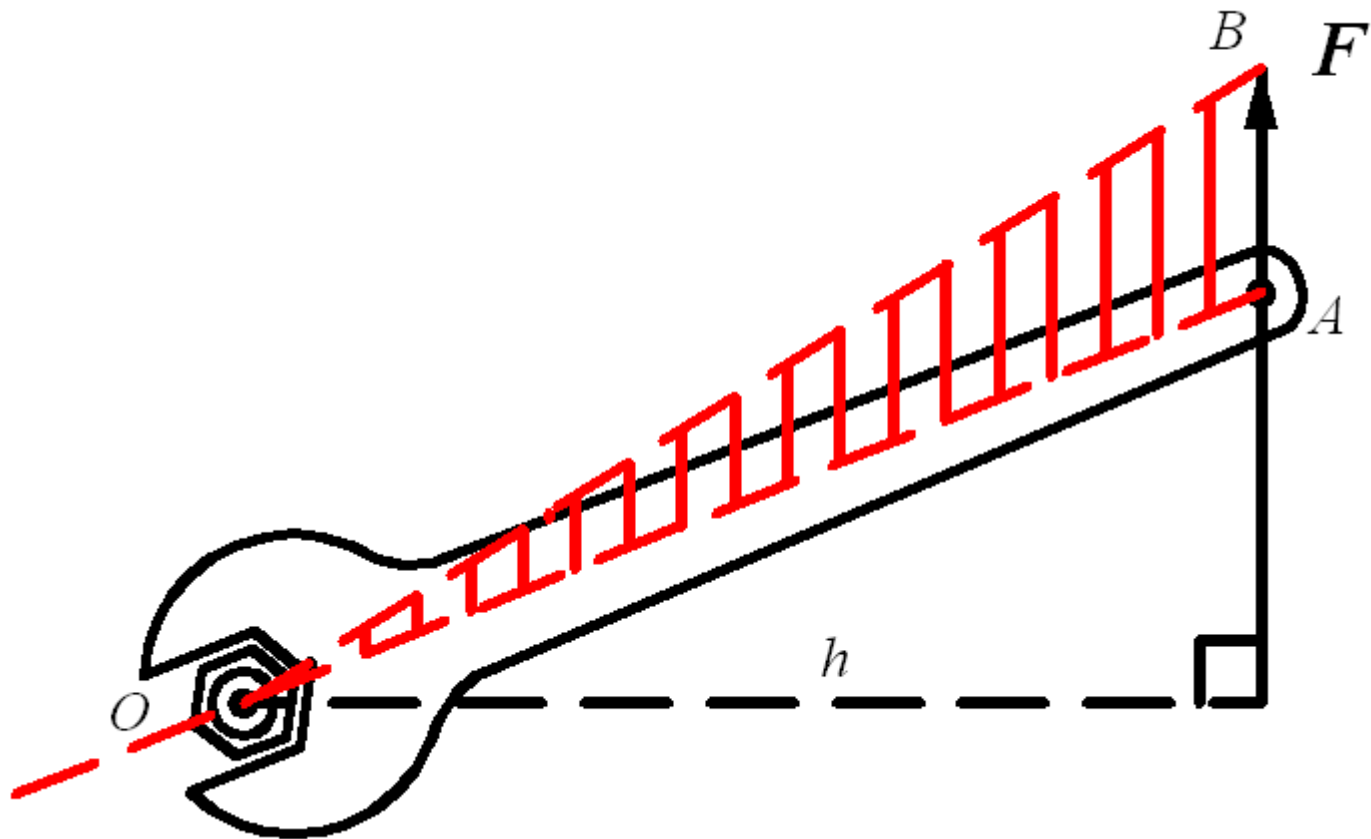


定义：规定 $F \cdot h$ 并冠以适当的正负号作为力 F 使物体绕 O 点发生转动效应的度量，称之为力 F 对 O 点之矩。用符号 $M_O(F)$ 表示，即：

$$M_O(F) = \pm Fh$$

矩心

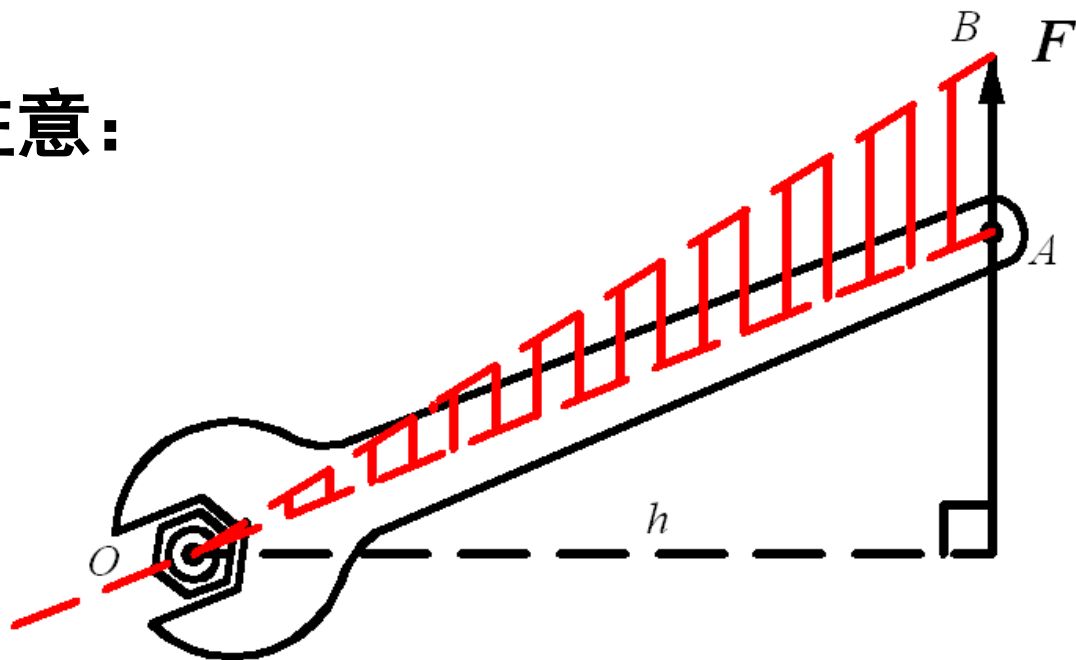
力矩的正负号规定：**逆时针**转向的力矩为正值，顺时针转向的力矩为负值。



力 F 对 O 点之矩的大小还可以用以力 F 为底边，矩心 O 为顶点所构成的三角形面积的两倍来表示：

$$M_O(F) = \pm 2\Delta OAB \text{ 面积}$$

二、注意：



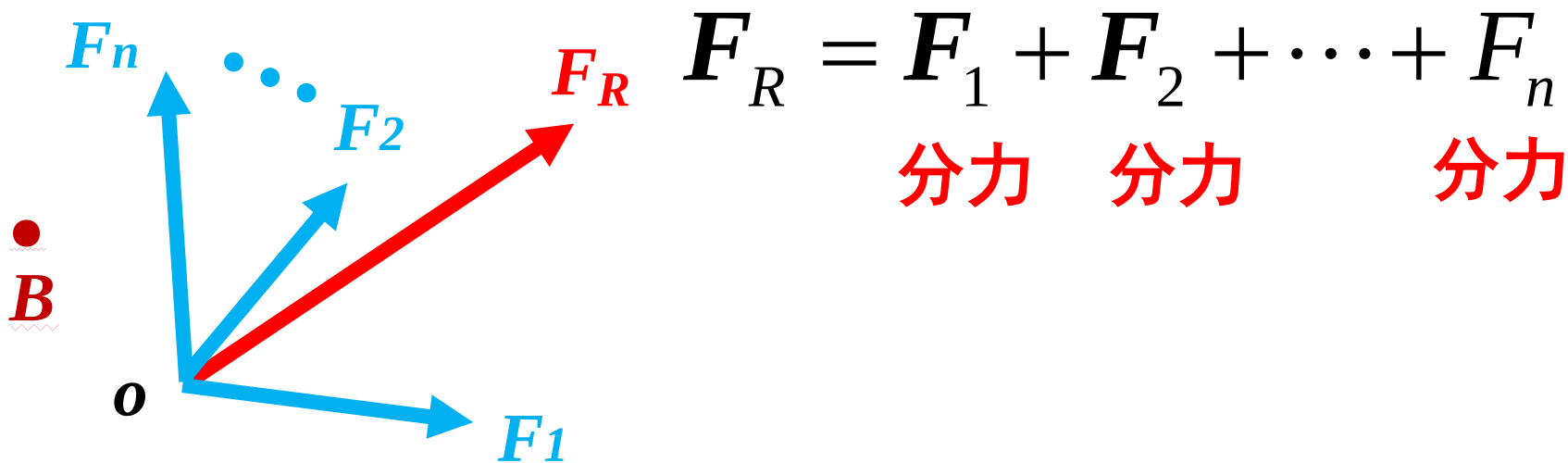
(1) 当力 F 的作用线通过矩心 O (即力臂 $h=0$)时，此力对于该矩心的力矩等于零。

(2) 力 F 可以沿其作用线任意滑动，都不会改变该力对指定点的力矩。

(3) 同一力对不同点的力矩一般不相同。因此必须指明矩心，力对点之矩才有意义。

三、汇交力系的合力矩定理

汇交力系的合力对力系所在平面内任一点之矩，等于力系中所有各力对同一点之矩的代数和。

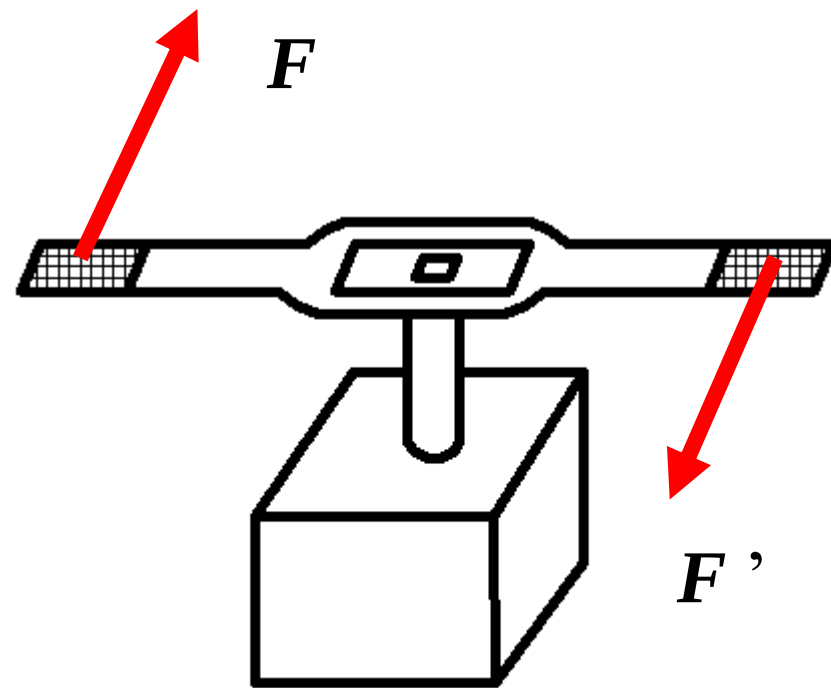
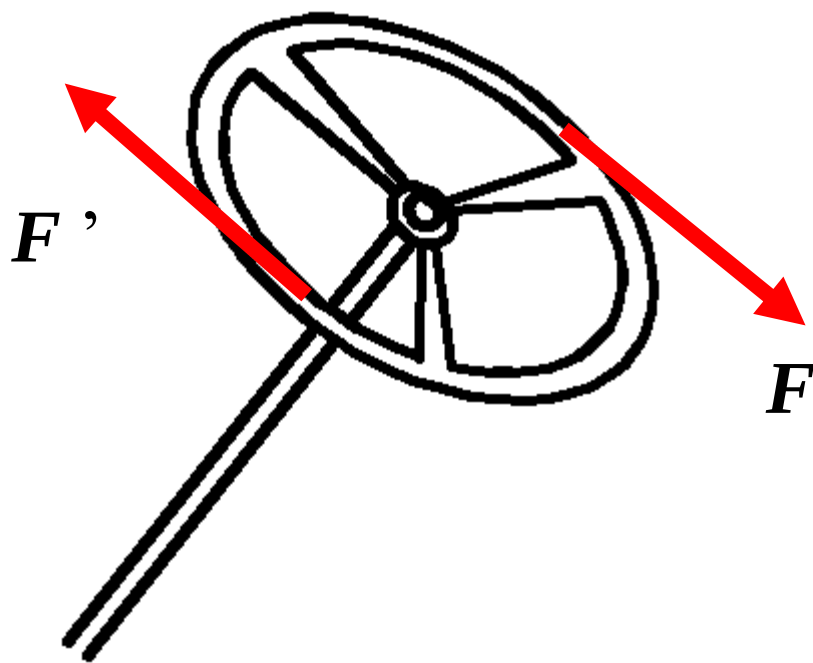


$$M_B(\mathbf{F}_R) = M_B(\mathbf{F}_1) + M_B(\mathbf{F}_2) + \cdots + M_B(\mathbf{F}_n) = \sum M_B(\mathbf{F}_i)$$

例：T形刚架

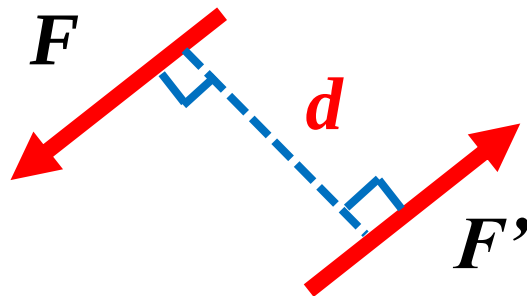
§ 3.3 力偶及其性质

一、力偶



丝锥攻丝

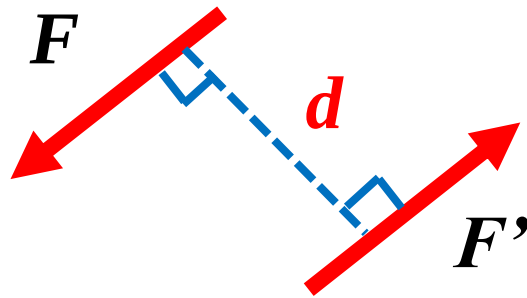
一、力偶



等值、反向、不共线的一对平行力构成的力系称为力偶，记作 (F, F')

力偶臂 d : 力偶中两力作用线之间的垂直距离。

一、力偶



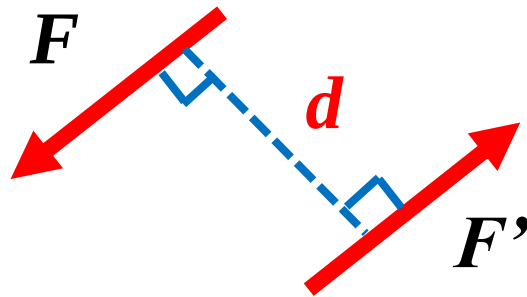
力偶不能用一个力来代替，即构成力偶的两个力不能合成为一个力。

力偶也不能与一个力相平衡。

由于力偶具有转动效应，所以力偶也不是一个平衡力系。

力偶中的两个力在同一轴上的投影总是等值、异号，因而其投影的代数和为零。

二、力偶矩



用力偶中力的大小与力偶臂长度的乘积，并冠以适当的正负号后得之代数量，来表示力偶的转动效应，称之为力偶矩

$$M(F, F') = \pm Fd$$

正负号规定：当力偶使物体逆时针转向转动时取正号，反之取负号。

三、力偶的性质

$$M(F, F') = \pm Fd$$

$$M_O(F) + M_O(F')$$

$$= -Fx + F'(x + d)$$

$$= +Fd = M(F, F')$$

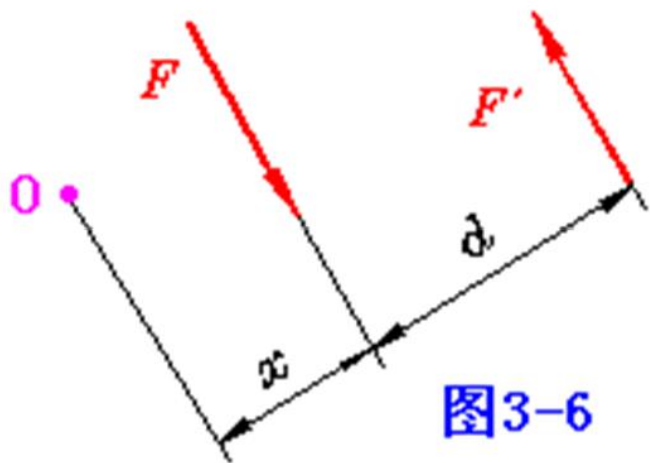
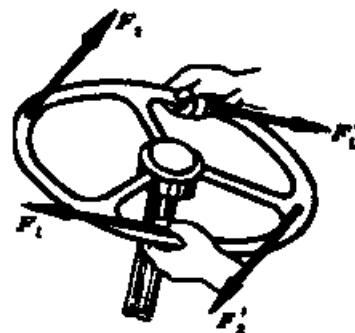


图3-6

结论：组成力偶的两个力对力偶作用面内任一点之矩，恒等于力偶矩而与所选矩心的位置无关。

性质一：当力偶矩保持不变时，力偶可在其作用平面内任意移转，而不改变它对刚体的作用。



三、力偶的性质

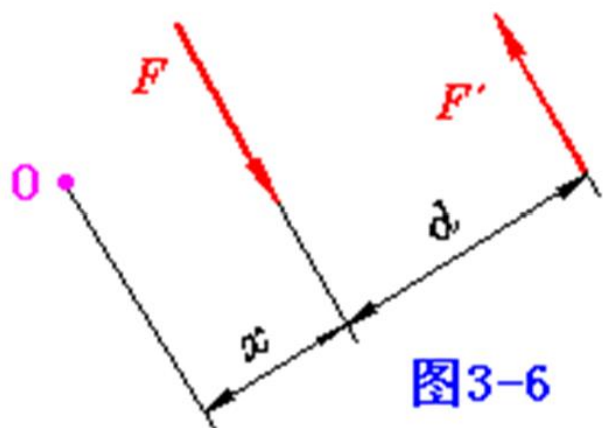
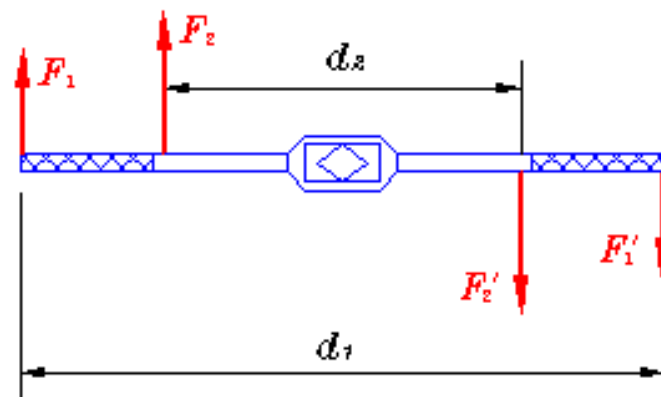


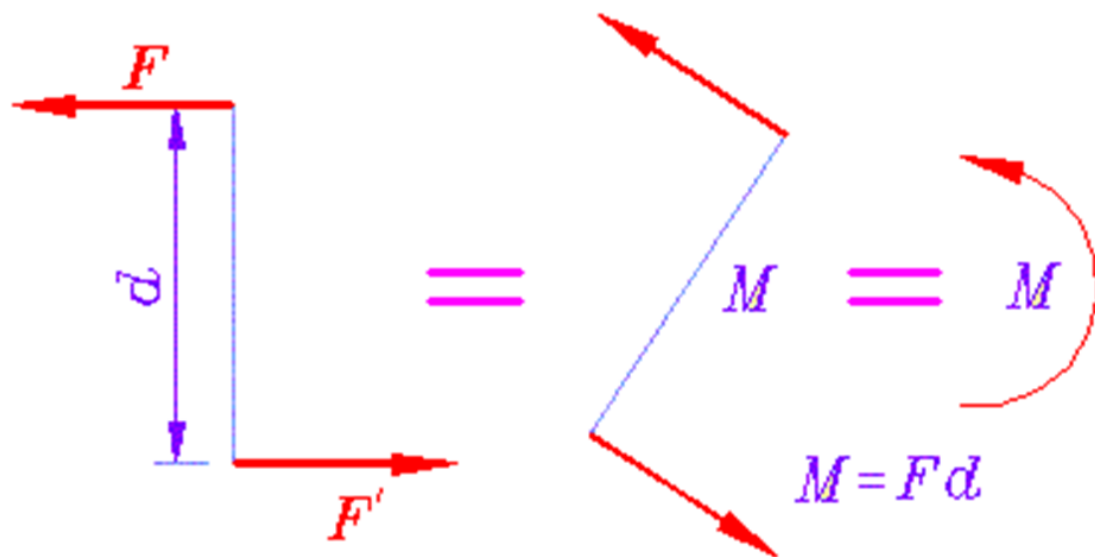
图3-6

$$\begin{aligned} M_O(F) + M_O(F') \\ &= -Fx + F'(x + d) \\ &= +Fd = M(F, F') \end{aligned}$$

性质一：当力偶矩保持不变时，力偶可在其作用平面内任意移转，而不改变它对刚体的作用。

性质二：当力偶矩保持不变时，可同时相应地改变力偶中力的大小和力偶臂的长度，而不影响力偶对刚体的作用。

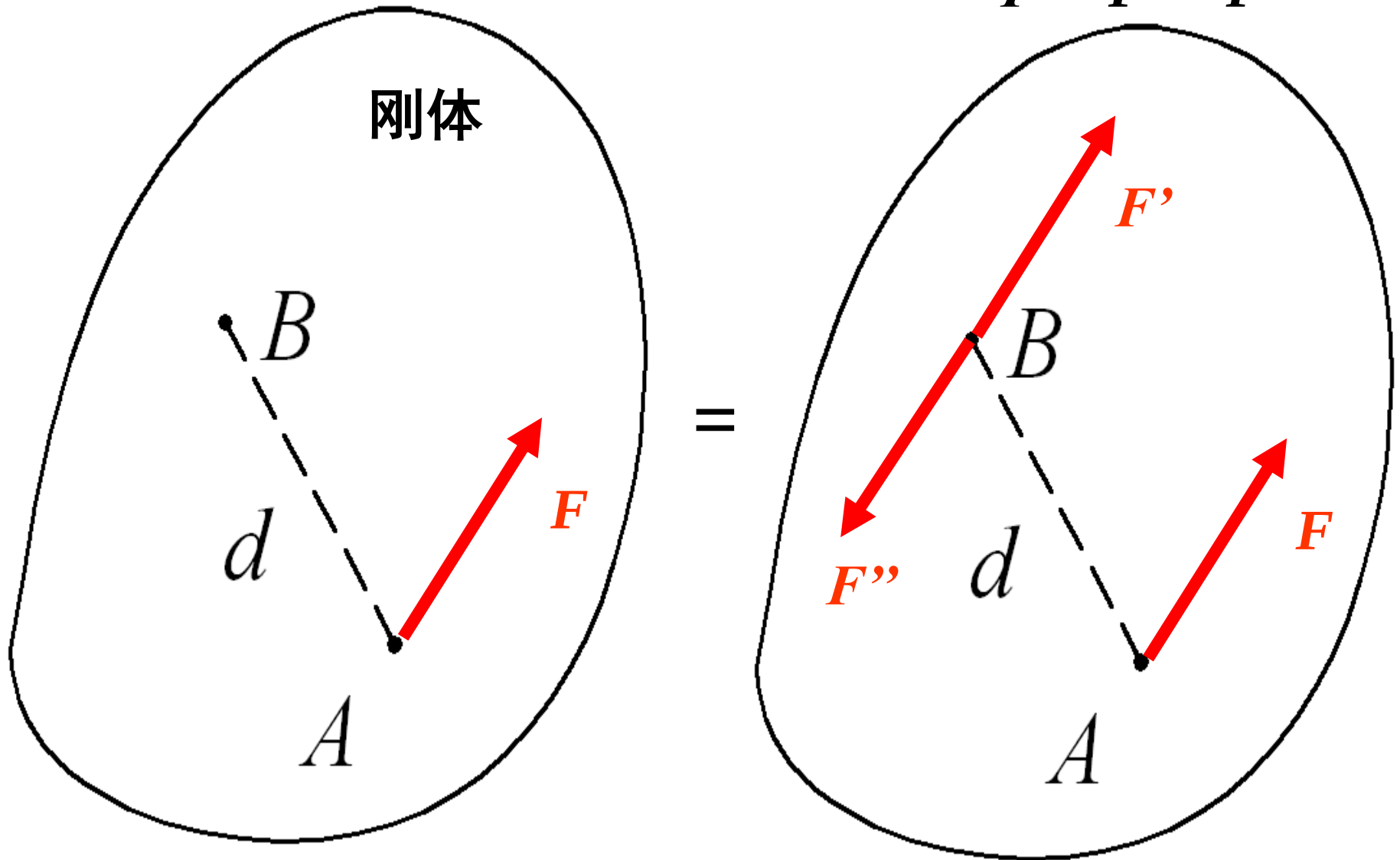




平面力偶表示方法

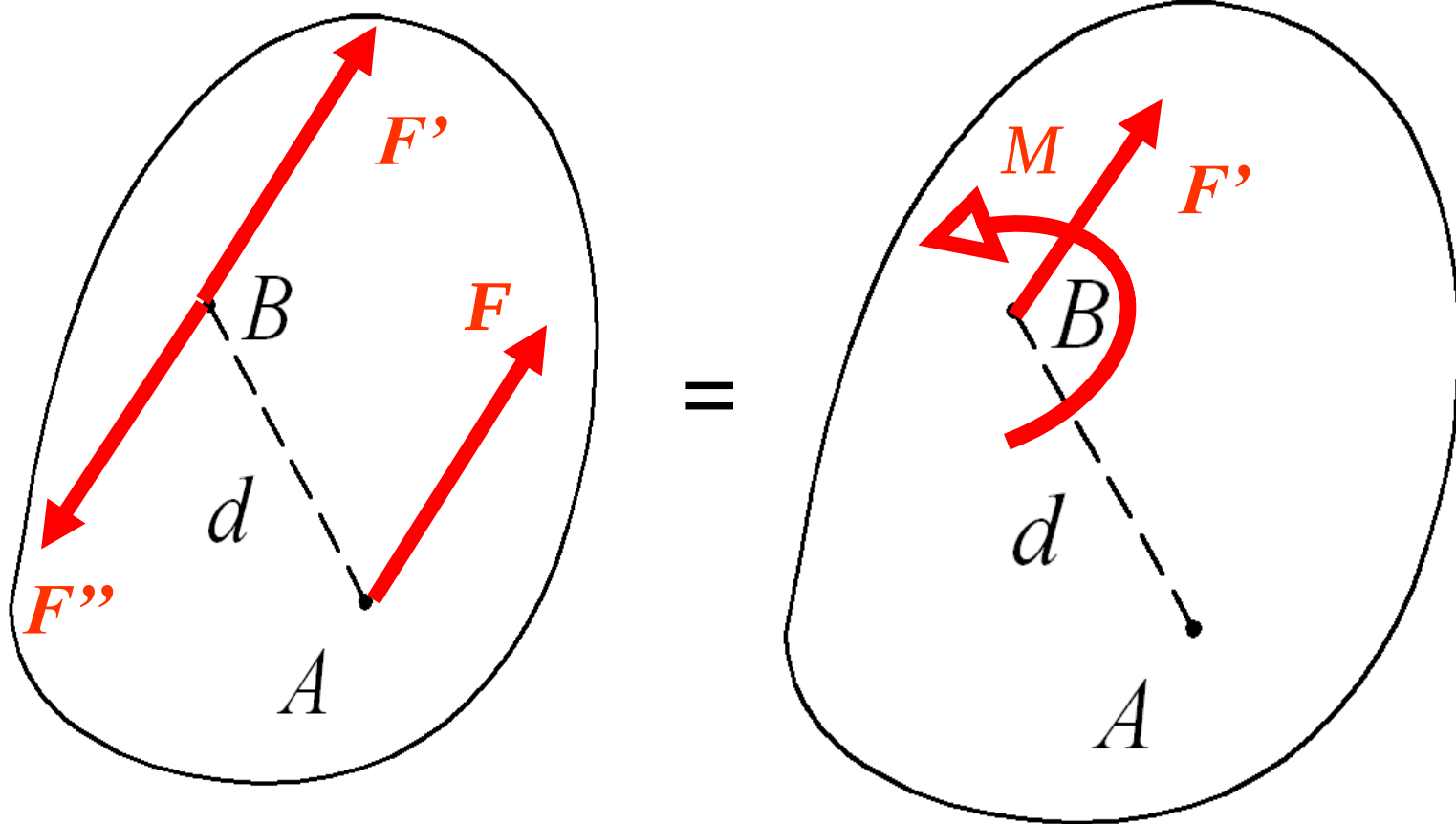
§ 3.4 力的平移定理

$$F' = -F \quad F'' = F$$



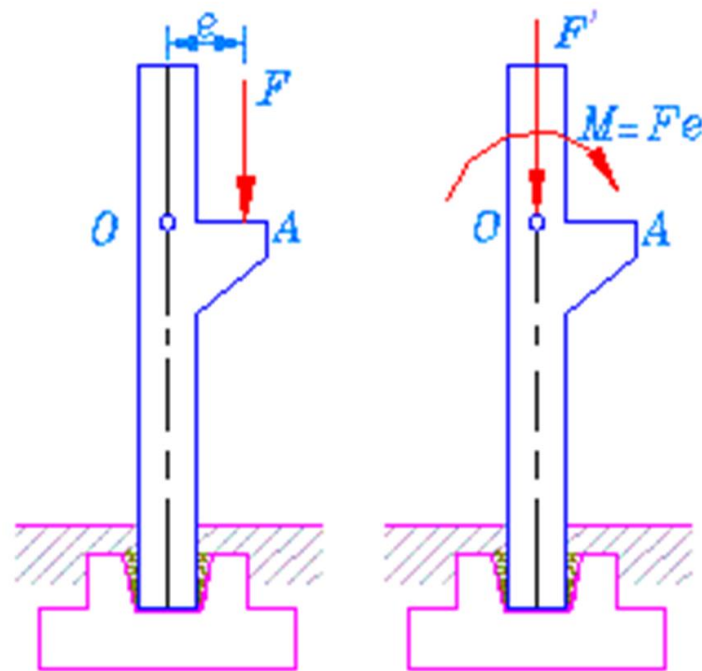
$$F' = -F'' = F$$

$$M = M(F, F'') = M_B(F)$$

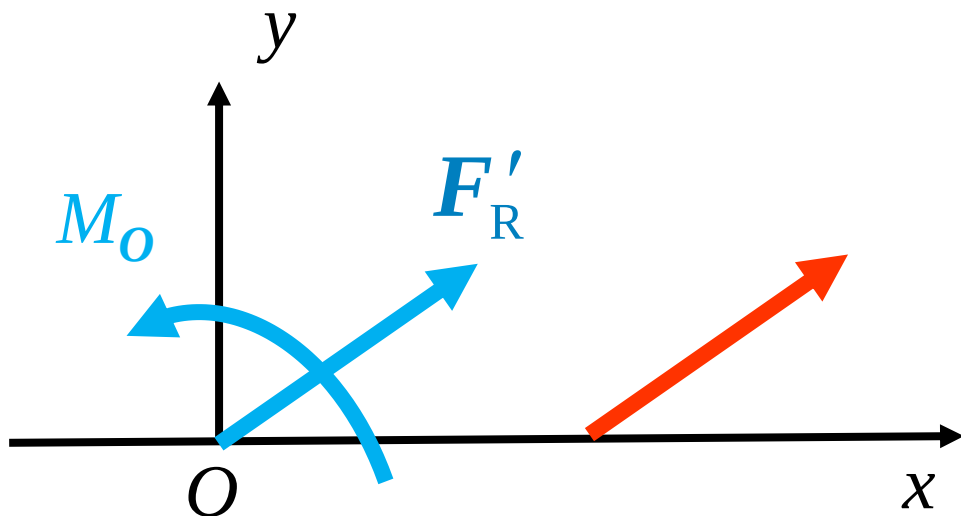


力的平移定理：作用于刚体上某点之力可以平移到此刚体上的任一点去，但须同时附加一个力偶，此力偶之矩等于原来的力对于平移点之矩。

力的平移定理：作用于刚体上某点之力可以平移到此刚体上的任一点去，但须同时附加一个力偶，此力偶之矩等于原来的力对于平移点之矩。



根据力的平移定理，也可以将平面内的一个力和一个力偶用作用在平面内另一点的力来等效替换。



§ 3.5 平面一般力系的简化

一、平面力系向平面内任一点简化

某刚体上作用有平面一般力系，在平面内任选一点 O 为**简化中心**，根据力的平移定理，将各力平移至 O 点，并附加一个相应的力偶。

$$\left. \begin{array}{l} F_1' = F_1, \quad M_1 = M_O(F_1) \\ F_2' = F_2, \quad M_2 = M_O(F_2) \\ \dots\dots\dots \\ F_n' = F_n, \quad M_n = M_O(F_n) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{主矢量} \\ F_R' = \sum F_i' = \sum F_i \\ M_O = \sum M_i \\ \text{主矩} \\ = \sum M_O(F_i) \end{array}$$

汇交于 O 点的汇交力系可合成为作用线通过 O 点的一个力(主矢量 F'_R)——其力矢等于原力系中各力的矢量和。

原力系对简化中心 O 的主矩 M_O :原力系中各力对简化中心产生的力矩的代数和。

平面力系向其作用面内任一点简化, 得到一个力和一个力偶, 此力作用于简化中心, 其矢量称为原力系的主矢量, 它等于力系中各力的矢量和; 此力偶之矩称为原力系对简化中心的主矩, 等于力系中各力对简化中心之矩的代数和。

(1) 主矢量 F'_R

$$\mathbf{F}'_R = F'_{Rx} \mathbf{i} + F'_{Ry} \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F}'_i = F'_{ix} \mathbf{i} + F'_{iy} \mathbf{j}$$

因为 $\mathbf{F}'_R = \sum \mathbf{F}'_i$

$$\begin{aligned} F'_{Rx} \mathbf{i} + F'_{Ry} \mathbf{j} &= \sum (F'_{ix} \mathbf{i} + F'_{iy} \mathbf{j}) \\ &= (\sum F'_{ix}) \mathbf{i} + (\sum F'_{iy}) \mathbf{j} \end{aligned}$$

$$F'_{Rx} = \sum F'_{ix} \quad F'_{Ry} = \sum F'_{iy}$$

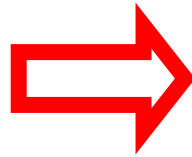
汇交力系的**合力投影定理**：汇交力系的合力在任一轴上的投影等于各分力在同一轴上投影的代数和。

$$F'_{Rx} \mathbf{i} + F'_{Ry} \mathbf{j}$$

$$= (\sum F'_{ix}) \mathbf{i} + (\sum F'_{iy}) \mathbf{j} = (\sum F_{ix}) \mathbf{i} + (\sum F_{iy}) \mathbf{j}$$

$$F'_{Rx} = \sum F_{ix}$$

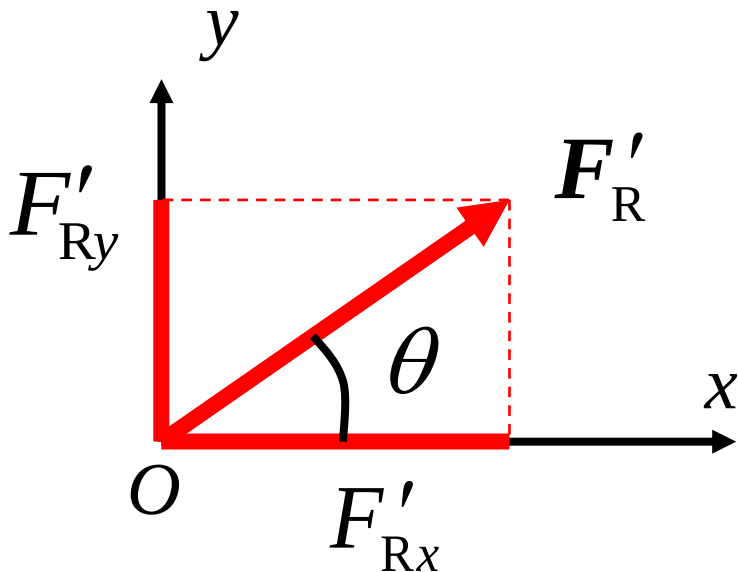
$$F'_{Ry} = \sum F_{iy}$$



$$F'_R = \sqrt{F'^2_{Rx} + F'^2_{Ry}}$$

$$\cos(F'_R, \mathbf{i}) = F'_{Rx} / F'_R$$

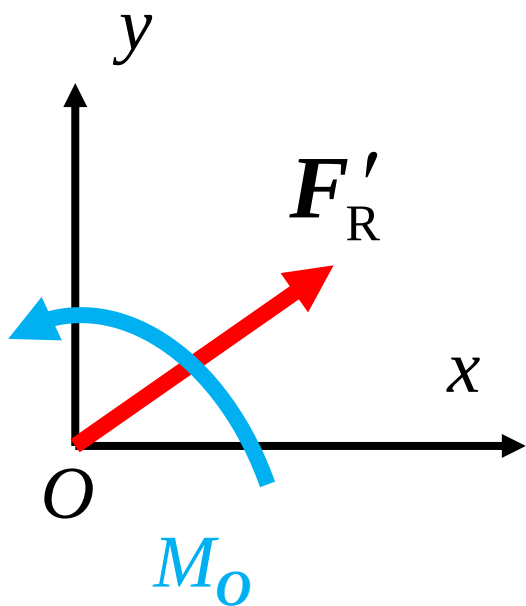
$$\cos(F'_R, \mathbf{j}) = F'_{Ry} / F'_R$$



(2)主矩 M_O

$$M_O = \sum M_O(F_i)$$

二、平面一般力系简化结果的讨论



① $F'_R = 0, M_O \neq 0$

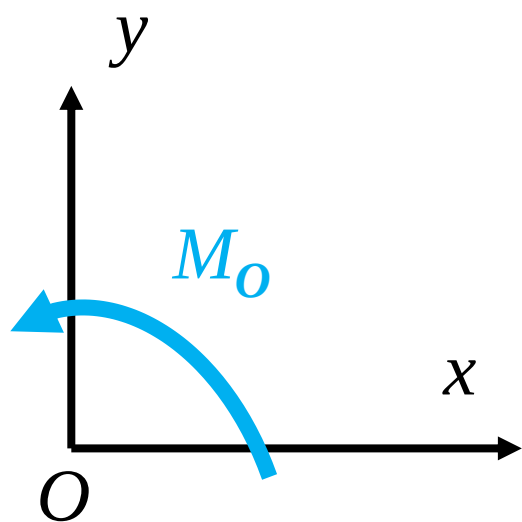
② $F'_R \neq 0, M_O = 0$

③ $F'_R \neq 0, M_O \neq 0$

④ $F'_R = 0, M_O = 0$

二、平面一般力系简化结果的讨论

① $F'_R = 0, M_O \neq 0$

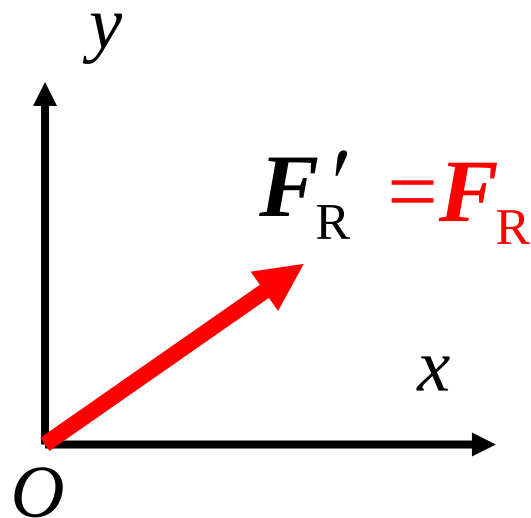


原力系和一个力偶等效，即原力系简化为一**合力偶**。

其力偶矩就等于原力系对简化中心的主矩 M_O 。

主矩与简化中心位置无关。

② $F'_R \neq 0, M_O = 0$

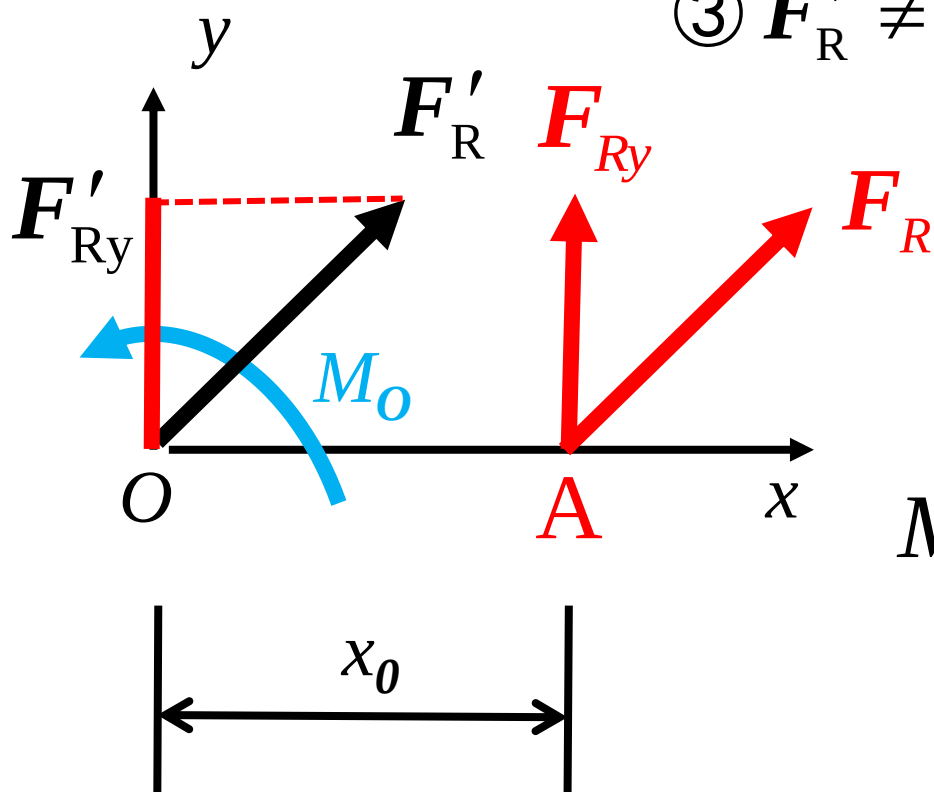


原力系和一个力等效：**合力**

$$F_R = F'_R = \sum F_i$$

二、平面一般力系简化结果的讨论

③ $F'_R \neq 0, M_O \neq 0$



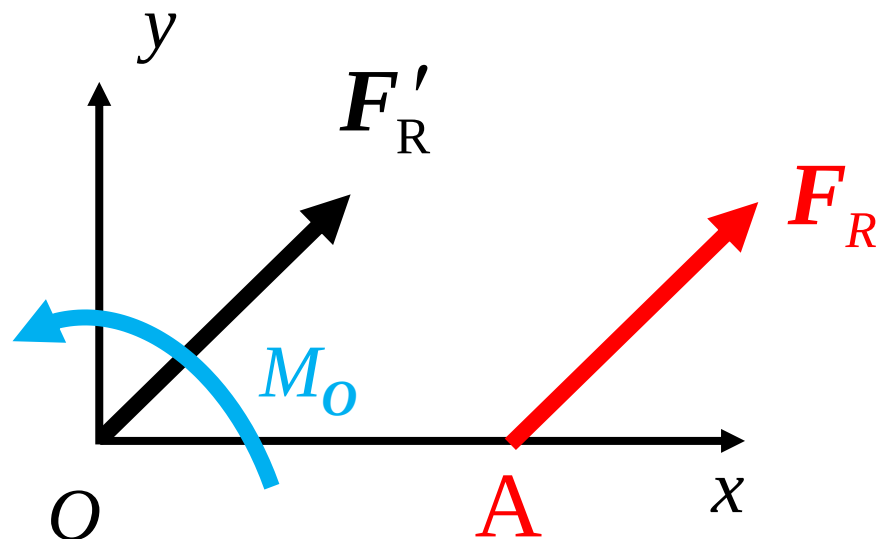
原力系可进一步简化为一个不通过原简化中心的力：**合力**。

$$M_O = M_O(F_R) = M_O(F_{Ry})$$

$$= x_0 F_{Ry} = x_0 F'_Ry$$

$$x_0 = \frac{M_O}{F'_Ry}$$

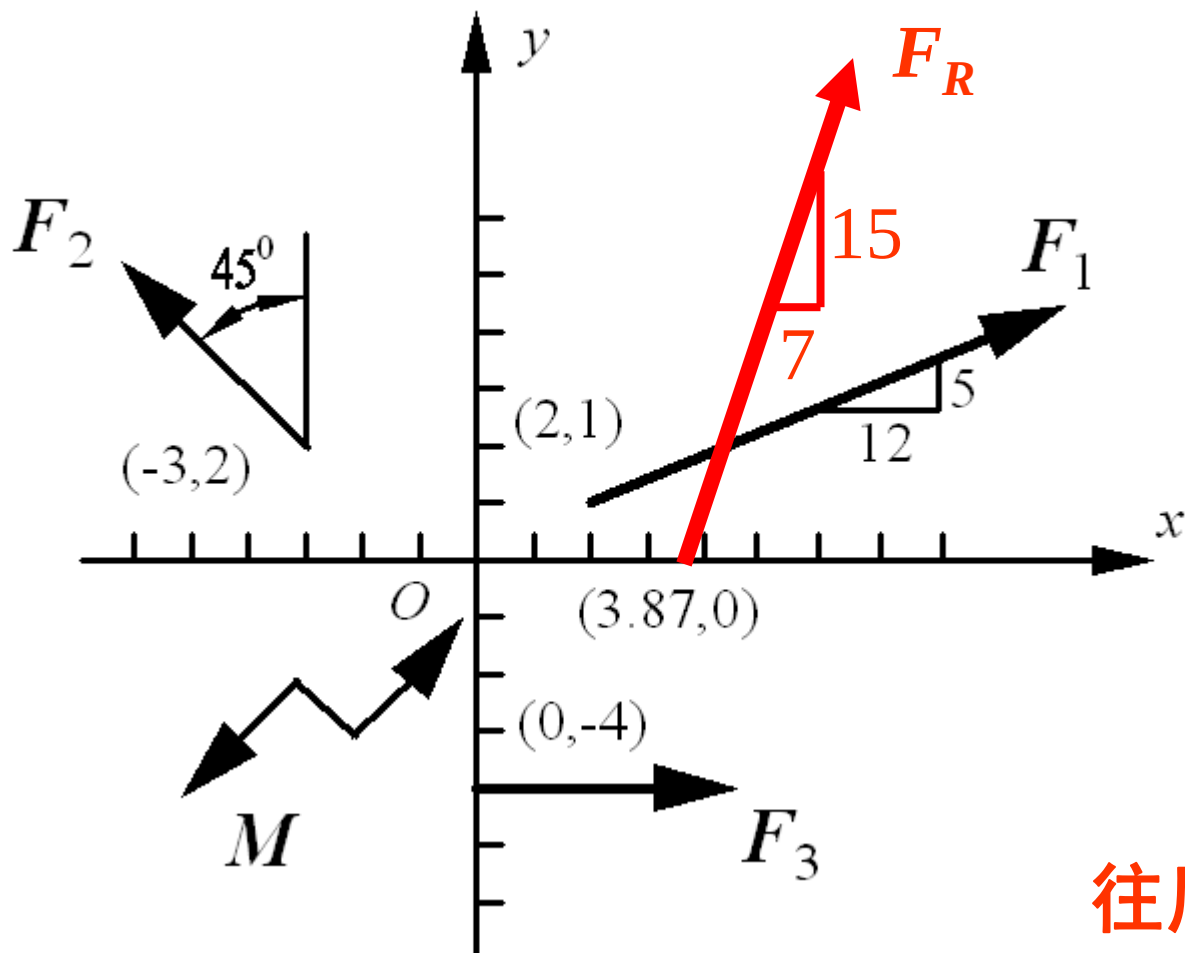
④ $F'_R = 0, M_O = 0$



$$M_O(F_R) = \sum M_O(F_i)$$

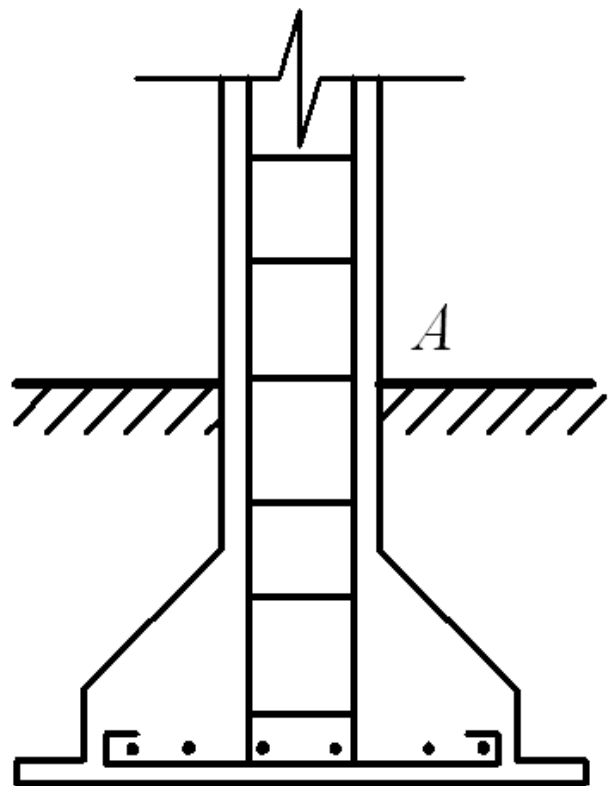
一般力系**合力之矩定理**：平面力系的合力对平面内任一点之矩等于各分力对同一点之矩的代数和。

图示平面一般力系。已知： $F_1=130\text{N}$ ， $F_2=100\sqrt{2}\text{N}$ ， $F_3=50\text{N}$ ， $M=500\text{N}\cdot\text{m}$ ，图中尺寸单位为m，各力作用线位置如图。试求该力系合成的结果。

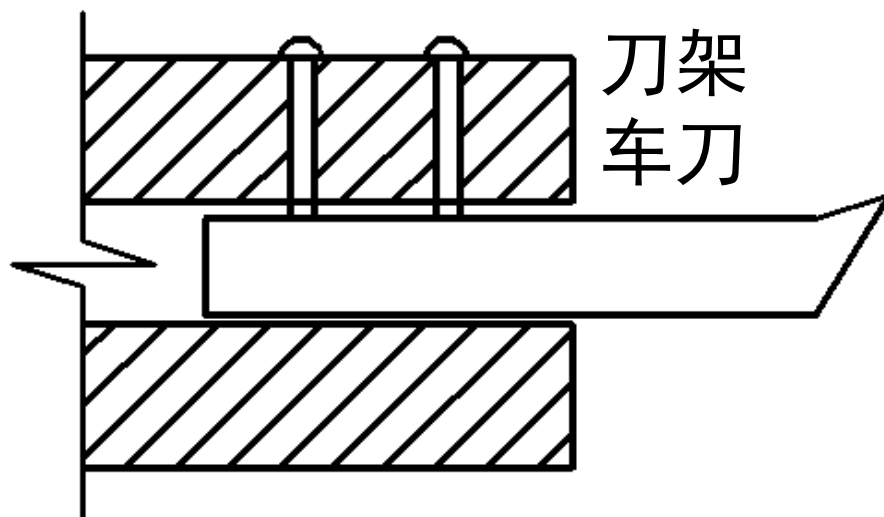
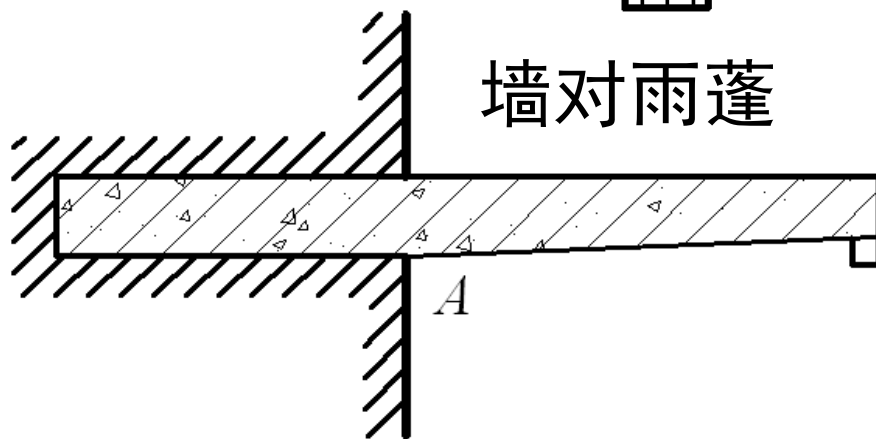
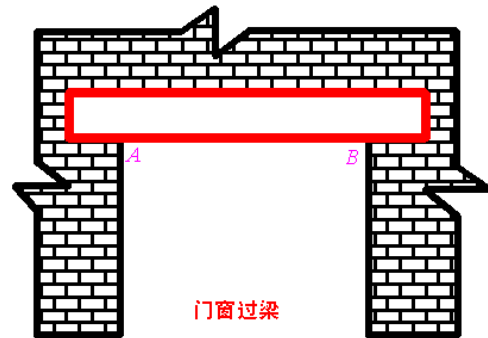
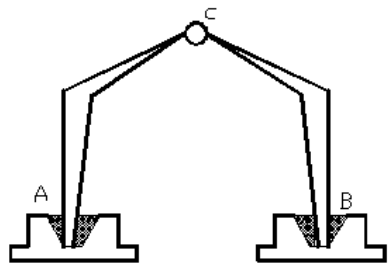


往届考试试题

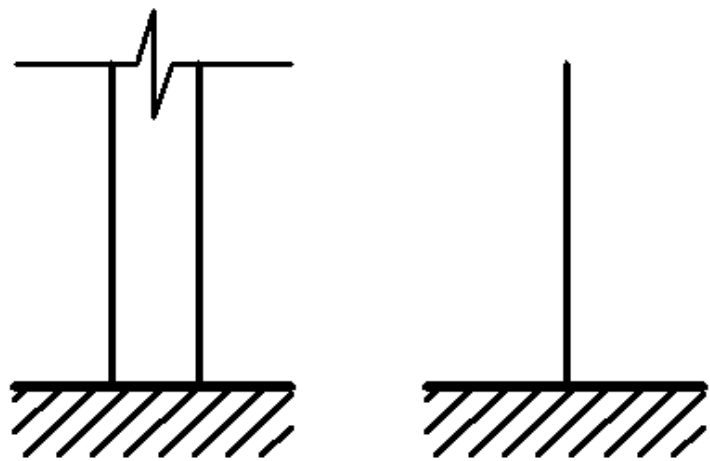
三、固定端约束与刚结点



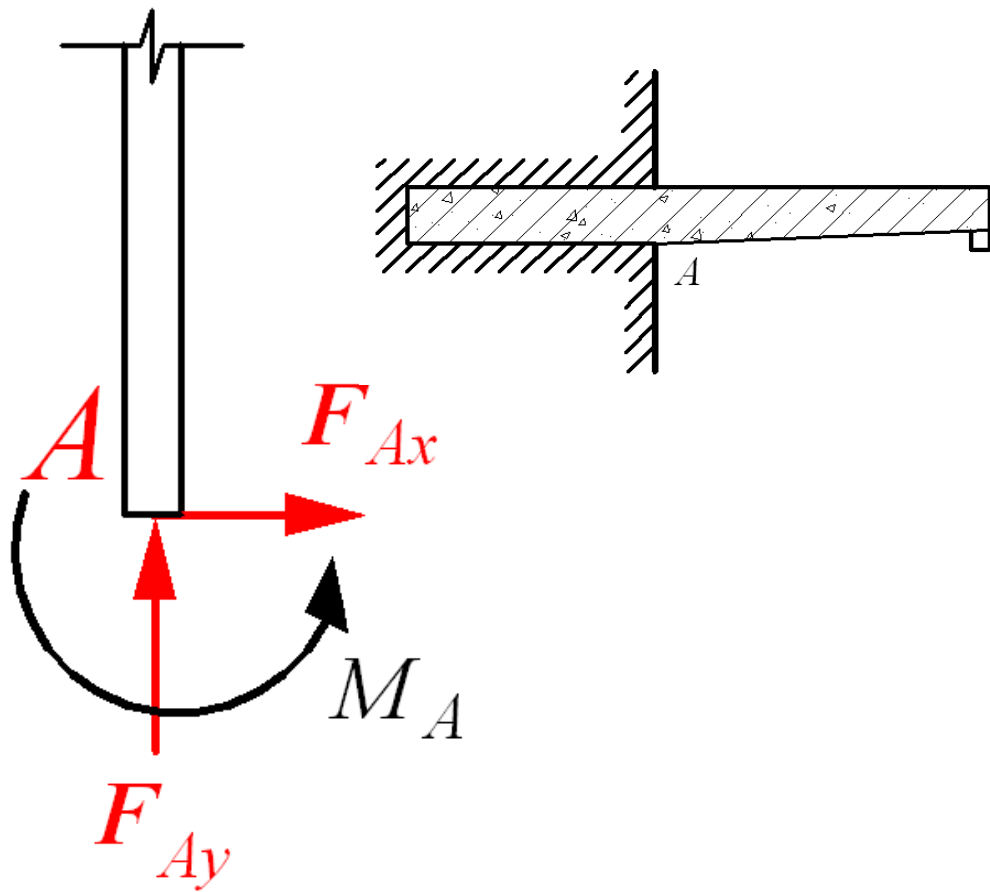
现浇钢筋混凝土柱脚



固定端支座:连接处有很大的刚性，不允许连接处发生任何相对移动和转动，即约束与被约束物体彼此固结为一整体的约束，或简称为**固定支座**。

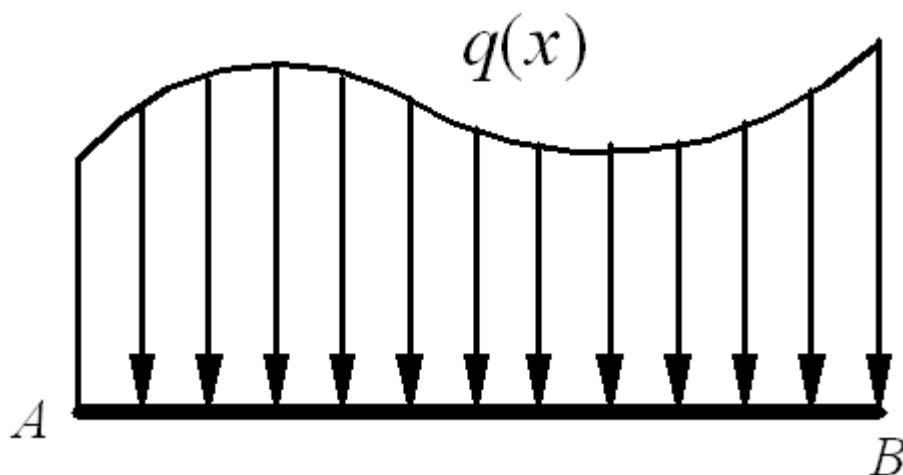


固定支座的力学简图



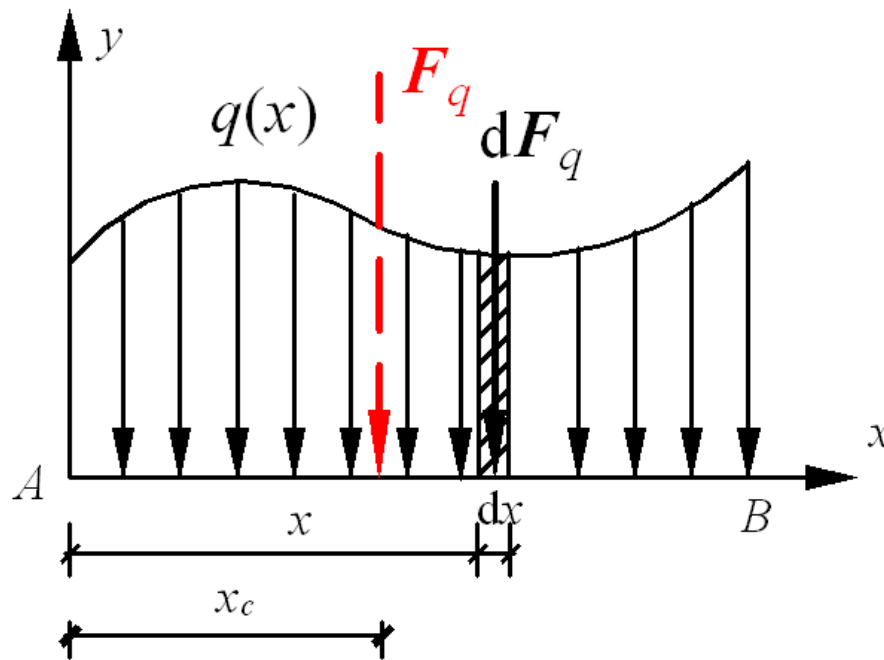
四、沿直线分布的同向线荷载的合力

平面结构所受的线荷载，常见的是沿某一直线并垂直于该直线连续分布的同向平行力系。



求其合力及作用位置。

求合力及作用位置。



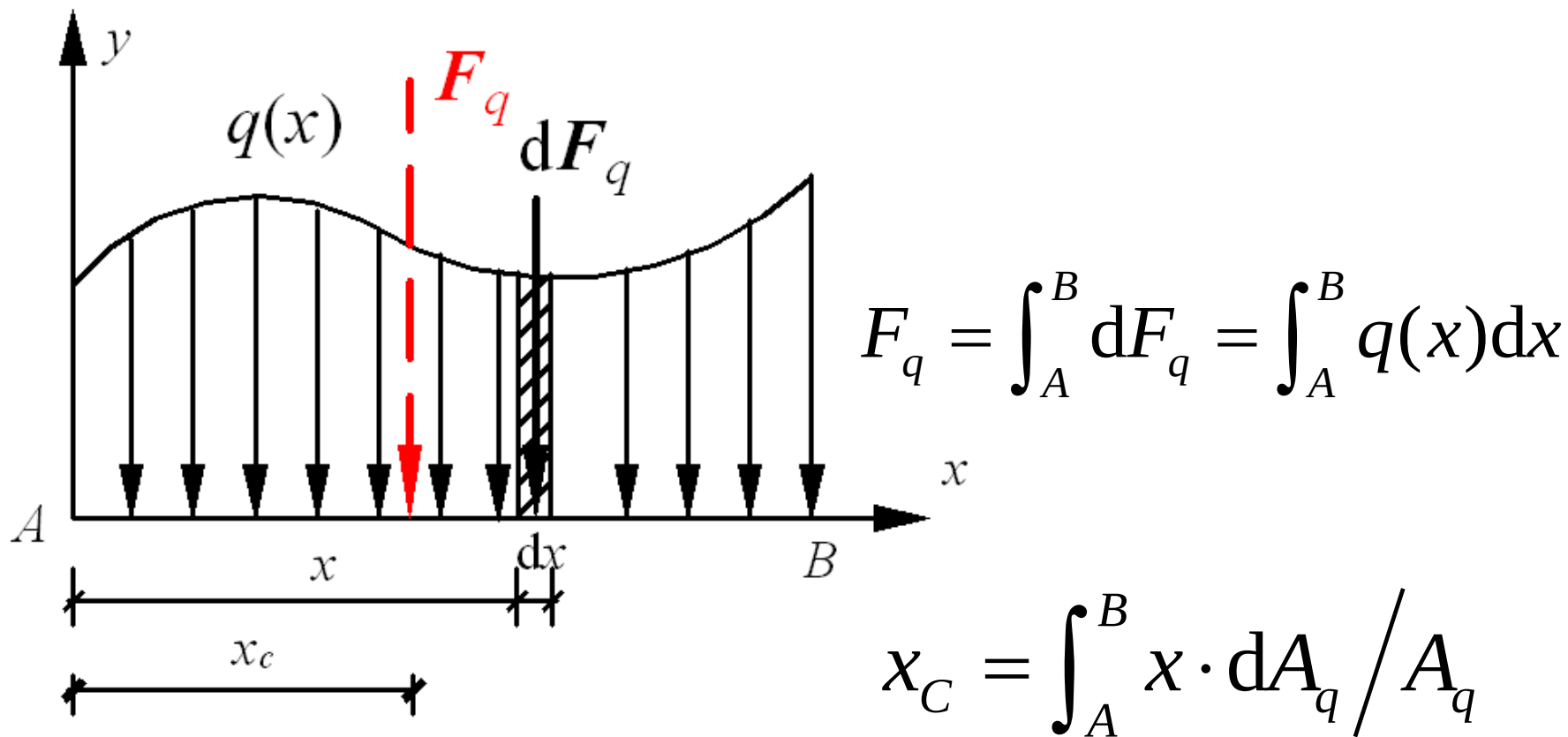
$dF_q = q(x) \cdot dx = dx$ 段上荷载图形的面积 dA_q 。

$$F_q = \int_A^B dF_q = \int_A^B q(x) dx$$

$$M_A(F_q) = \sum M_A(dF_q)$$

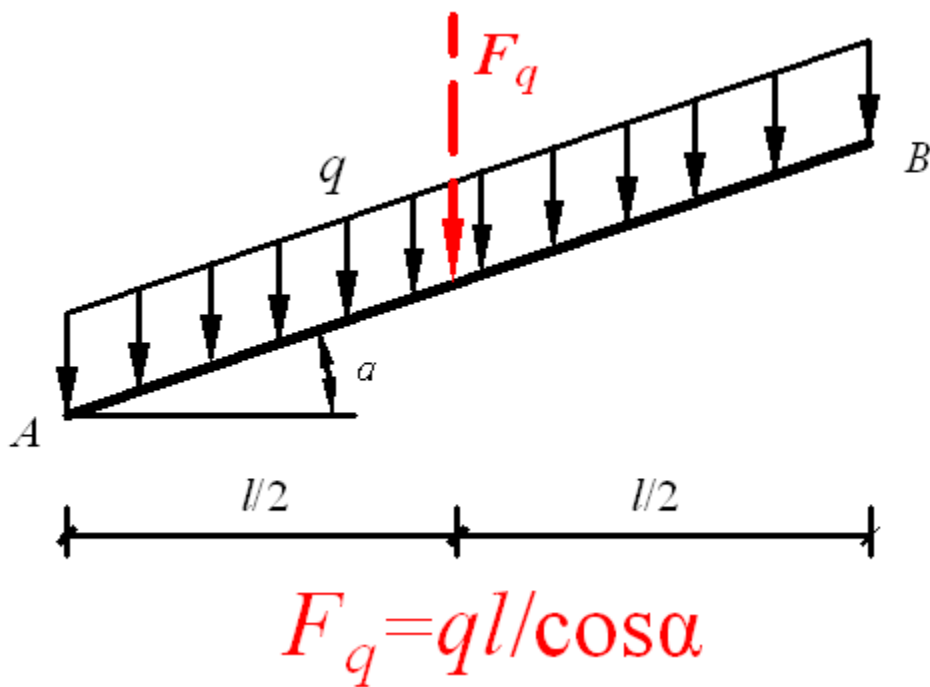
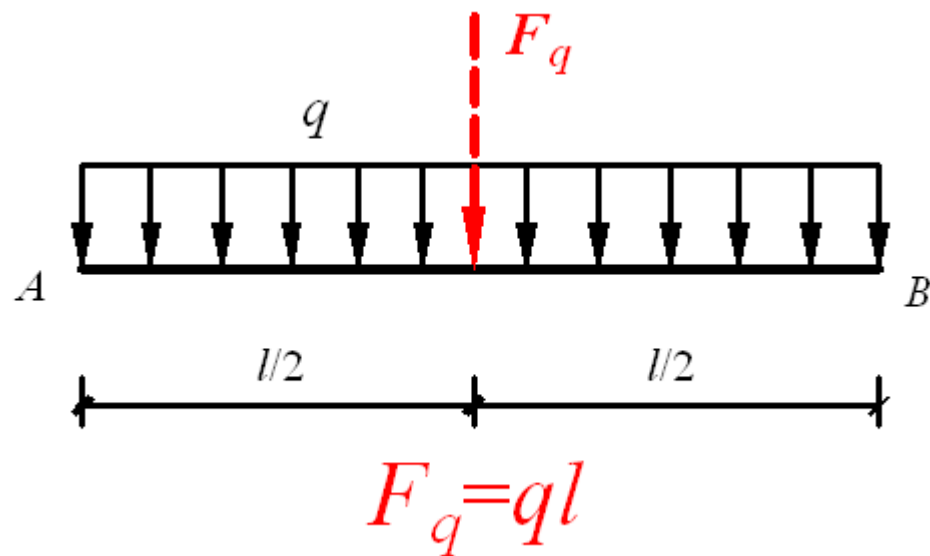
$$-F_q \cdot x_c = -\int_A^B dF_q \cdot x = -\int_A^B q(x) \cdot x \cdot dx$$

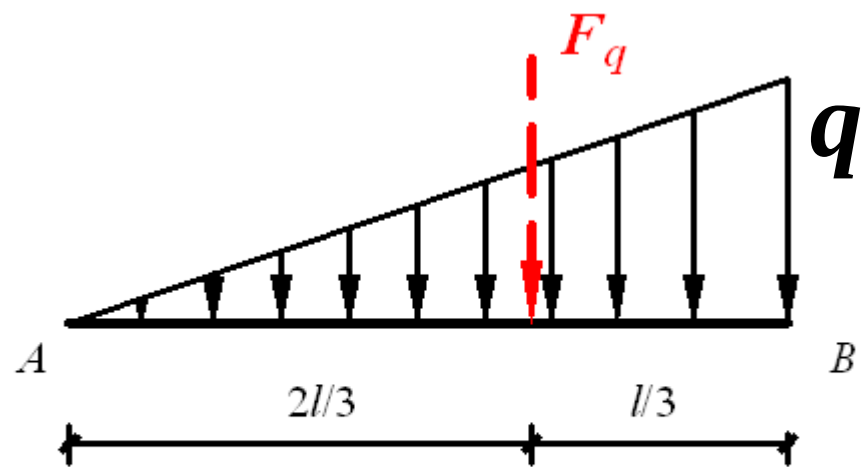
$$x_C = \int_A^B q(x) \cdot x \cdot dx / F_q = \int_A^B x \cdot dA_q / A_q$$



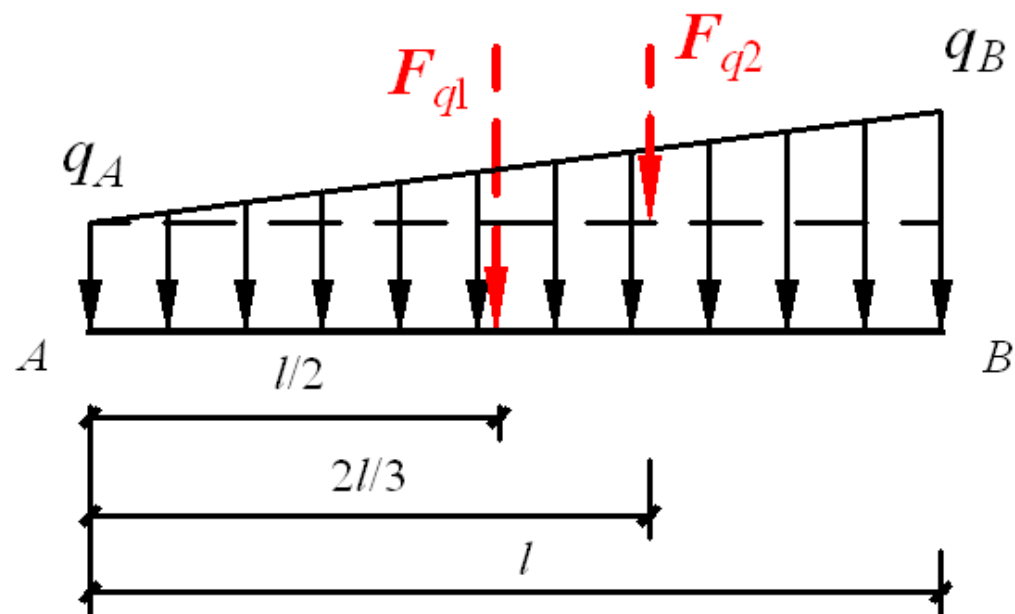
沿直线且垂直于该直线分布的同向线荷载，其合力的大小等于荷载图形面积，合力的方向与原荷载方向相同，合力作用线通过荷载图形形心。

工程上常见的分布荷载及其合力





$$F_q = ql/2$$



$$F_{q1} = q_A l$$

$$F_{q2} = (q_B - q_A) l/2$$

第三章全部作业



◆ 3.1

◆ 3.2

◆ 3.3

◆ 3.7

◆ 3.8

概念题

(往届试题)

在对平面力系的简化时，若主矢 $F'_R \neq 0$ ，对简化中心 O 点的主矩 $M_O \neq 0$ ，则该力系的最终简化结果为_____。

平面力系向 A 点简化时，主矢 $F'_R = 0$ ，主矩 $M_A \neq 0$ ；

如将该力系向另一点 B 简化，则：()

A、 $F'_R \neq 0$ ， $M_B \neq 0$ ； B、 $F'_R = 0$ ， $M_B \neq M_A$ ；

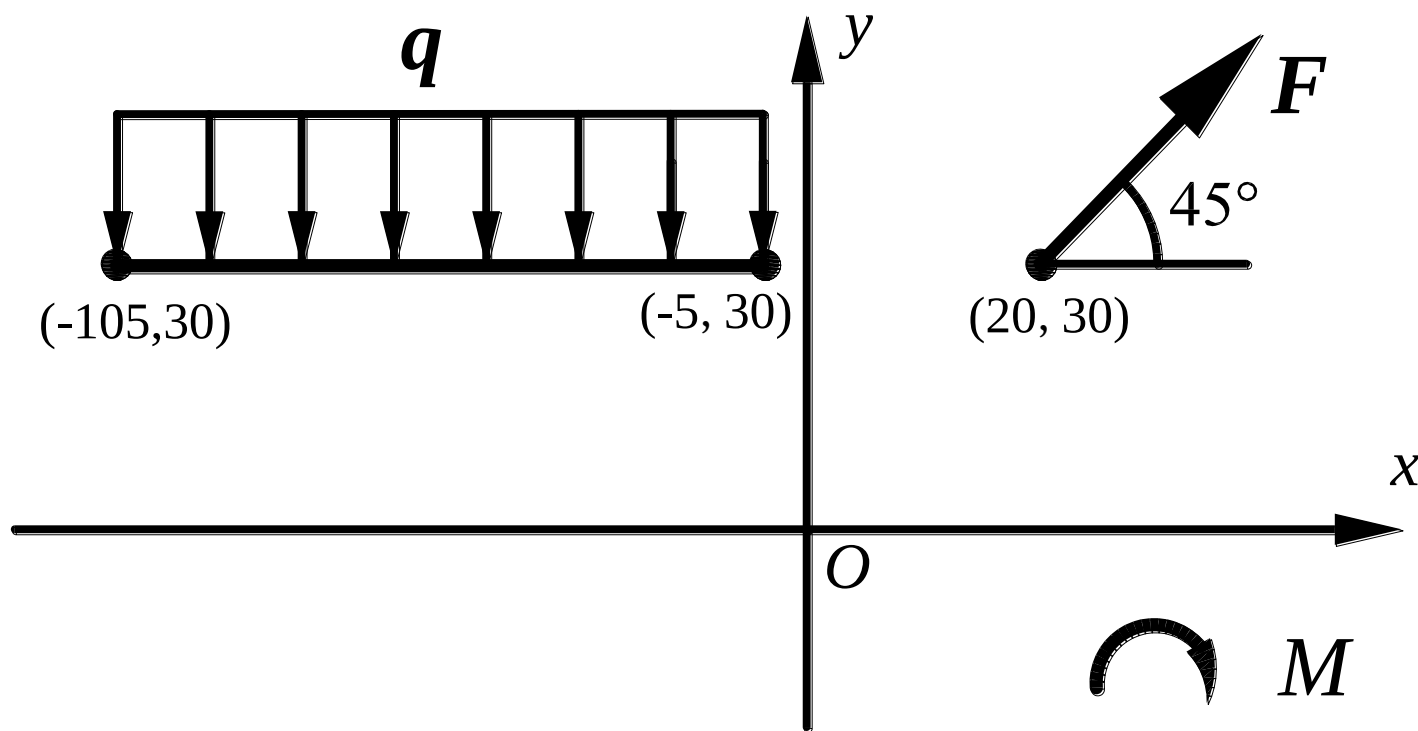
C、 $F'_R = 0$ ， $M_B = M_A$ ； D、 $F'_R \neq 0$ ， $M_B = M_A$ 。

返回

图示平面力系中 $F = 100\sqrt{2} \text{ N}$, $q = 4 \text{ N/mm}$,

$M = 5\,000 \text{ N}\cdot\text{mm}$ 。各力作用位置如图所示，

图中尺寸的单位为 mm 。求：(1) 力系向 O 点的简化结果；(2) 力系的合力的大小、方向及作用位置。



返回